



Actividad 1

Unidad de enseñanza: Inferencia estadística y Series temporales – Universitat Carlemany -

Autor: Steven Allus y Antonio López - Grupo 5 -

Docente: Yolanda Colom Torrens

Semestre 2

Fecha: 30/08/2024



Indice

- 1. Problema nº 1: Estudio sobre medidas para prevenir el cambio climático**
 - 1.1. Introducción al problema
 - 1.2. Selección del tipo de muestreo
 - 1.3. Cálculo del tamaño de la muestra
 - 1.4. Distribución de la muestra entre franjas de edad y sexo
 - 1.5. Error de muestreo y proporciones estimadas
- 2. Problema nº 2: Verificación de pesos y diámetros en una cadena de producción**
 - 2.1. Verificación del peso neto de objetos metálicos
 - 2.2. Cálculo de límites de confianza para el diámetro promedio
- 3. Problema nº 3: Probabilidad en un vuelo con reservas excedentes**
 - 3.1. Cálculo de la probabilidad de acomodar a todos los pasajeros con reserva
- 4. Problema nº 4: Estimadores puntuales para el peso de manzanas Golden**
 - 4.1. Cálculo del mejor estimador puntual para la media
 - 4.2. Demostración de que la media muestral es un estimador no sesgado y consistente
 - 4.3. Cálculo del mejor estimador puntual para la varianza
 - 4.4. Demostración de que la varianza muestral es un estimador no sesgado y consistente
- 5. Problema nº 5: Intervalos de confianza para la duración de bombillas**
 - 5.1. Estimación del intervalo de confianza para la diferencia de duración entre dos marcas de bombillas
 - 5.2. Intervalo de confianza para la proporción de clientes que compran carne semanalmente

Problema nº 1

Se nos propone realizar un estudio, sobre qué medidas realizan las personas para prevenir el cambio climático. Con el objetivo de dar respuesta a esta pregunta seguramente elaboraríamos un cuestionario y seguidamente lo pasaríamos a un grupo de personas.

Por lo tanto, hemos de decidir qué tipo de muestreo consideramos que es el más apropiado.

1.- Indicar que tipo de muestreo consideráis que es el más apropiado argumentando y justificando la respuesta.

La mejor opción sería **un muestreo estratificado**.

Justificación:

- **Diversidad en la población:** En un estudio de esta naturaleza, la población es muy diversa, ya que diferentes grupos de personas pueden tomar distintas medidas para prevenir el cambio climático (por ejemplo, personas de diferentes edades, niveles socioeconómicos, o regiones geográficas). Un muestreo simple no aseguraría que todas estas subpoblaciones estén adecuadamente representadas.
- **Muestreo estratificado:** Este tipo de muestreo divide la población en **estratos** que comparten características similares (como edad, género, nivel educativo, o ubicación geográfica). Luego se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato. Esto asegura que cada subgrupo relevante esté representado en la muestra, proporcionando una mayor precisión y representatividad de la muestra en general

2.- Tenemos que según el IDESCAT la población de estudio correspondientes a la franja de edad y sexo que pretendemos estudiar viene determinada en la siguiente tabla:

	15-19	20-24	25-29	30-34	TOTAL
Hombres	168603	174804	203215	250160	796782
Mujeres	181435	181809	197097	243366	803707
TOTAL	350038	356613	400312	493526	1600489

2.1 Calcular ¿cuál debe de ser el tamaño de la muestra de vuestro estudio para



estimar la proporción de individuos que de una población de 1600489 personas (con un nivel de confianza del 95,44%).? El error de muestreo deseado es del $\pm 2\%$ y la probabilidad de que una persona realice la encuesta es desconocida: se utilizará por lo tanto, $p=0,5$ para asegurar que el tamaño de la muestra garantiza el error definido con independencia de la probabilidad p

Ya que se trata de una población finita conocida: 1.600.489 personas usaré la siguiente formula

POBLACIONES FINITAS

$$n = \frac{N \cdot Z_{\alpha/2}^2 \cdot (p(1 - p))}{(N - 1) \cdot e^2 + Z_{\alpha/2}^2 \cdot (p(1 - p))'}$$

$$n = \frac{1.600.489 \cdot 2^2 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)}{0,02^2 \cdot (1.600.489 - 1) + 2^2 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)}$$

B5											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4		Calculo 2.1									
5		2496,102591									
6											

$$n = 2.496,102591$$

Distribuir este tamaño de muestra entre las diferentes franjas de edad y sexo:

	15-19	20-24	25-29	30-34	TOTAL
Hombres	(168603/ 1600489) * 2496,102591	(174804/ 1600489) * 2496,102591	(20321 5/ 160048 9) * 2496,10 2591	(250160/ 1600489) * 2496,102591	(796782/ 1600489) * 2496,102591
Mujeres	(181435/ 1600489) * 2496,102591	(181809/ 1600489) * 2496,102591	(19709 5/ 160048 9) * 2496,10 2591	(243366/ 1600489) * 2496,102591	(803707/ 1600489) * 2496,102591

	1600489) * 2496,102591	1600489) * 2496,102591	/ 160048 9) * 2496,10 25917	1600489) * 2496,102591	1600489) * 2496,102591
--	---------------------------	---------------------------	---	---------------------------	---------------------------

	15-19	20-24	25-29	30-34
Hombres	262,9511263	272,6221282	316,9315678	390,1464016
Mujeres	282,9637527	283,5470384	307,3900117	379,5505643

B	C	D	E	F	G
Calculo 2.1					
=(1600489 * 2^2 * 0,					
Hombres	168603	174804	203215	250160	796782
Mujeres	181435	181809	197097	243366	803707
TOTAL	350038	356613	400312	493526	1600489
Hombres	=(C9/1600489)*\$B\$5	=(D9/1600489)*\$B\$5	=(E9/1600489)*\$B\$5	=(F9/1600489)*\$B\$5	
Mujeres	=(C10/1600489)*\$B\$5	=(D10/1600489)*\$B\$5	=(E10/1600489)*\$B\$5	=(F10/1600489)*\$B\$5	
TOTAL					

Completa la tabla en función del tamaño de la muestra

	15-19	20-24	25-29	30-34	TOTAL
Hombres	262,9511263	272,6221282	316,9315678	390,1464016	1242,651224
Mujeres	282,9637527	283,5470384	307,3900117	379,5505643	1253,451367
TOTAL	545,914879	556,1691666	624,3215795	769,6969659	2496,102591



2.2 Si decidimos realizar el estudio (pasar la encuesta) a 160 personas. Realizar la tablacorrespondiente.

	15-19	20-24	25-29	30-34	TOTAL
Hombres	= (J8/1600489)*160	= (K8/1600489)*160	= (L8/1600489)*160	= (M8/1600489)*160	= (N8/1600489)*160
Mujeres	= (J9/1600489)*160	= (K9/1600489)*160	= (L9/1600489)*160	= (M9/1600489)*160	= (N9/1600489)*160
TOTAL	= (J10/1600489)*160	= (K10/1600489)*160	= (L10/1600489)*160	= (M10/1600489)*160	= (N10/1600489)*160
	15-19	20-24	25-29	30-34	TOTAL
Hombres	168603	174804	203215	250160	796782
Mujeres	181435	181809	197097	243366	803707
TOTAL	350038	356613	400312	493526	1600489

	15-19	20-24	25-29	30-34	TOTAL
Hombres	16,8551486	17,4750592	20,3152911	25,0083568	79,6538558
Mujeres	18,1379566	18,1753452	19,7036781	24,3291644	80,3461442
TOTAL	34,9931052	35,6504043	40,0189692	49,3375212	160

	15-19	20-24	25-29	30-34	TOTAL
Hombres	16,8551486	17,4750592	20,3152911	25,0083568	79,6538558
Mujeres	18,1379566	18,1753452	19,7036781	24,3291644	80,3461442
TOTAL	34,9931052	35,6504043	40,0189692	49,3375212	160

E indicar, ¿Cuál será el error de muestreo para cada una de las proporciones estimadas para $1-\alpha = 95,44\%$?. Es decir, calcula: $e(15-19)$, $e(20-24)$, $e(25-29)$, $e(30-34)$, $e(\text{hombres})$, $e(\text{mujeres})$.

También establecer cuál es la proporción de personas que tienen entre 15 y 19, entre 20 y 24, entre 25 y 29, y entre 30 y 34.

1- Cálculo de las proporciones para cada grupo:

$$P(15-19) = 350038 / 1600489 = 0,21870691$$

$$P(20-24) = 356613 / 1600489 = 0,22281503$$

$$P(25-29) = 400312 / 1600489 = 0,25011856$$

$$P(30-34) = 493526 / 1600489 = 0,30835951$$

$$\text{Hombres} = 0,4978366$$

$$\text{Mujeres} = 0,5021634$$

2- Cálculo del error de muestreo

$$e = Z \cdot \text{RAIZ} ((p \cdot (1-p))/n))$$



	O	P	Q	R	S	T
			15-19	20-24	25-29	30-34
		Error Muestreo	$=2*RAIZ((I24*(1-I24)/P8))$	$=2*RAIZ((J24*(1-J24)/Q8))$	$=2*RAIZ((K24*(1-K24)/R8))$	$=2*RAIZ((L24*(1-L24)/S8))$
		15-19	20-24	25-29	30-34	TOTAL
	Hombres	16,8551486451953	17,4750591850366	20,3152911391456	25,0083568209466	79,6538557903241
	Mujeres	18,1379565870181	18,1753451601354	19,7036780633919	24,3291643991305	80,3461442096759
	TOTAL	34,9931052322134	35,650404345172	40,0189692025375	49,3375212200771	160

	15-19	20-24	25-29	30-34	Hombres	Mujeres
Error Muestreo	0,139758103	0,139390187	0,136919816	0,131495294	0,11204501	0,11156126

Problema nº 2

a.- Suponed que sois los supervisores de la cadena de producción de una fábrica y debéis verificar que el peso de cada uno de los objetos metálicos lleva la etiqueta informativa correctamente escrita.

El gerente de la empresa afirma que el peso neto de cada objeto metálico es de 750 gr con una desviación típica de 5 gr. Para verificar si esta afirmación es cierta, se supone que se evalúa los pesos de una muestra de 100 objetos y con una media muestral de 748 gr. Calculando la probabilidad del suceso $\bar{X} \leq 748$, determinar vuestra conclusión.

Se calcula la distribución normal estandarizada

$$Z = X - \mu / (\sigma / \sqrt{n})$$

$$Z = (748-750) / (5 / \sqrt{100}) = -4$$

El valor es muy extremo en la distribución normal, y la probabilidad acumulada hasta ese punto es prácticamente 0. Más precisamente, la probabilidad asociada a $Z \leq -4$ es 0,00003

$$X = N$$

La probabilidad de que la media muestral sea menor o igual a 748 gramos, bajo la suposición de que la media real es 750 gramos, es **aproximadamente 0,00003**, lo que indica que es extremadamente improbable. Esto sugiere que la media poblacional podría no ser 750 gramos como afirma el gerente.

b.- Estos objetos metálicos deben tener un diámetro promedio de 5cm con una desviación típica de 0,005 cm. El control de la cadena de producción de objetos



metálicos selecciona una muestra de 64 objetos y evalúa su diámetro de forma periódica, no parándose el proceso de fabricación, si la probabilidad de que la media muestral esté entre los límites especificados del 95%. Calcular el valor de estos límites.

- 1- Para un nivel de confianza del 95% el valor crítico Z correspondiente considerando una distribución normal estándar es aproximadamente $Z = 1,96$

- 2- El error estándar de la media muestral se calcula con la siguiente formula:

$$E = \sigma / \sqrt{n} = 0,005 / \sqrt{64} = 0,000625\text{cm}$$

- 3- Calculo intervalos de confianza

$$\mu \pm Z \cdot E$$

$$5 \pm 1,96 \cdot 0,000625$$

Limite inferior:

$$5 - 1,96 \cdot 0,000625 = 5 - 0,001225 = 4,998775\text{cm}$$

Limite superior:

$$5 + 1,96 \cdot 0,000625 = 5 + 0,001225 = 5,001225\text{cm}$$

- 4- Los limites dentro de los cuales se espera que caiga la media muestral del diámetro con un 95% de confianza son 4,998775cm y 5,001225cm

Esto significa que mientras la media muestral del diámetro de la muestra de 64 objetos este dentro de estos límites no se detendrá el proceso de fabricación.

Problema nº 3

Sabemos que el número de pasajeros que tienen reserva en un vuelo y no se presentan es el 6%. Si en un vuelo de Barcelona a Atenas que puede admitir 250 pasajeros hay 260 reservas, calcula la probabilidad de que la compañía pueda acomodar a todos los pasajeros con reserva que aparezcan para embarcar.

- La probabilidad de que un pasajero no se presente es $p = 0,06$
- La probabilidad de que un pasajero se presente es $1-p = 0,94$
- El numero de reservas es $n = 260$
- El número máximo de pasajeros que puede ser acomodados es 250.

- La media μ es $n \cdot p = 260 \cdot 0,94 = 244,4$.
- La desviación estándar $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} = \sqrt{260 \cdot 0,94 \cdot 0,06} = 3,82936026$

Dado que n es grande se puede aproximar la distribución binomial con una distribución normal $N(\mu, \sigma^2)$

P = 1,46238526

Problema nº 4

El peso de las manzanas Golden puede considerarse que se distribuye según ley normal. Se



ha tomado una muestra de $n = 15$ manzanas y se las ha pesado. El peso promedio de las 15 manzanas ha sido $\bar{x} = 150\text{gr}$ y desviación típica $s = 10\text{ gr}$.

a) ¿Cuál es el mejor estimador puntual por la μ , media de los pesos de las manzanas?

El mejor estimador puntual de μ , es la media muestral

Intervalo de Confianza para la media
 μ de una distribución normal $N(\mu, \sigma)$
de varianz conocida σ^2

$$I_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

b) Demuestra que $\bar{x}$ es un estimador no sesgado y consistente.

Varianza de la media muestral

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Como la varianza disminuye al aumentar n , $\bar{X}$ converge a μ , lo que confirma que $\bar{X}$ es un estimador consistente de μ

c) ¿Cuál es el mejor estimador puntual para la $\sigma^2 = 2$, varianza de los pesos de las manzanas Golden?

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

El mejor estimador puntual para la varianza poblacional σ^2 es la varianza muestral corregida S^2 es un estimador no sesgado.

d) Demuestra que S^2 es un estimador no sesgado y consistente.



Para S^2 , esto significa que necesitamos demostrar que:

$$E(S^2) = \sigma^2$$

Este es un resultado estándar en estadística que afirma que la esperanza matemática de la varianza muestral corregida S^2 es igual a la varianza poblacional σ^2 . Por lo tanto, S^2 es un estimador no sesgado de σ^2 .

Un estimador es **consistente** si, a medida que n (el tamaño de la muestra) se hace grande, el estimador converge en probabilidad al parámetro que está estimando.

Problema nº 5

5.1 La duración de la bombilla de la marca A sigue una distribución normal $N(\mu_A, 26)$ y la duración de la bombilla de la marca B sigue una distribución normal $N(\mu_B, 22)$. Con el objetivo de estimar el valor de la diferencia $\mu_A - \mu_B$, se examina la duración promedio de una muestra de 40 bombillas de la marca A y 50 bombillas de la marca B, se obtiene que $\bar{X}_A = 418h$ y $\bar{X}_B = 402h$

Determinar a partir de estos resultados un intervalo de confianza del 95% para el valor de la diferencia $\mu_A - \mu_B$

Para un nivel de confianza del 95% se tiene $Z = 1,96$

1- Se calcula el error estándar de la diferencia

$$(\bar{X}_A - \bar{X}_B) \pm Z_{\alpha/2} \times \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}$$

$$\text{Error estándar} = \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}} = \sqrt{\frac{26^2}{40} + \frac{22^2}{50}}$$

Error estándar = 5,155579502

2- Ahora se calcula el intervalo de confianza:

$$(418 - 402) \pm 1,96 \cdot 5,155579502$$
$$16 \pm 10,1049358$$

3- Intervalo de confianza = $[5,89506418, 26,1049358]$

5.2 Se ha realizado una encuesta sobre los hábitos de compra en un supermercado. Y se



observa que 204 de los 300 clientes encuestados compran carne una vez por semana.
Determinar un intervalo de confianza del 99% para la proporción de clientes que compran carne una vez por semana.

Se aplica la fórmula para el intervalo de confianza para una proporción

$$\left(\hat{p} - Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \hat{p} + Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)$$

1- Calcula la proporción muestral:

$$204/300 = 0,68$$

2- Encontrar el valor Crítico $Z_{\alpha/2}$

Para un nivel de confianza del 99% es aproximadamente 2,575829303548900

3- Calcular el error estándar

$$\text{Error estándar} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = \sqrt{\frac{0,68 \times 0,32}{300}}$$

f _x	=RAIZ((0,68*0,32)/300)			
	AD	AE	AF	AG
			0,02693201	

$$\text{Error estándar} = 0,02693201$$

4- Calcular el intervalo de confianza

$$0,68 \pm 2,575829303548900 \cdot 0,02693201$$

$$\text{Intervalo de Confianza} = [0,6107, 0,7493]$$